Ánh xạ tuyến tính

Mục tiêu bài học

- Hiểu khái niệm ánh xạ tuyến tính
- Nắm được nhân, ảnh, hạng và số khuyết
- Phân biệt đơn cấu, toàn cấu, đẳng cấu
- Biểu diễn ánh xạ tuyến tính bằng ma trận
- Hiểu chuyển cơ sở và ma trận đồng dạng

Định nghĩa ánh xạ tuyến tính

Cho V, W là hai không gian vectơ trên $\mathbb{R}$. Ánh xạ $f : V \to W$ gọi là **ánh xạ tuyến tính** nếu:

- $f(u+v) = f(u) + f(v)$, $\forall u, v \in V$
- $f(\alpha u) = \alpha f(u)$, $\forall u \in V, \alpha \in \mathbb{R}$
- Nếu $V = W$ thì f được gọi là **toán tử tuyến tính**
- Nếu $W = \mathbb{R}$ thì f được gọi là **dạng tuyến tính**

Ví dụ 1: Ánh xạ tuyến tính $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

Xét ánh xạ

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f(x, y) = 2x - 3y$$

Kiểm tra:

- $$\begin{aligned} f((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) &= 2(x_1 + x_2) - 3(y_1 + y_2) \\ &= (2x_1 - 3y_1) + (2x_2 - 3y_2) \\ &= f(x_1, y_1) + f(x_2, y_2). \end{aligned}$$
- $f(\alpha(x, y)) = 2(\alpha x) - 3(\alpha y) = \alpha f(x, y).$

Kết luận: f là ánh xạ tuyến tính.

Ví dụ 2: Ánh xạ tuyến tính $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

Xét

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2,\ 2x_2 - x_3,\ x_1 + x_3)$$

Kiểm tra: Lấy $u = (x_1, x_2, x_3), \quad v = (y_1, y_2, y_3)$.
Khi đó $u + v = (x_1 + y_1,\ x_2 + y_2,\ x_3 + y_3), \alpha u = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)$.

- $$\begin{aligned} f(u+v) &= (x_1 + y_1 + x_2 + y_2,\ 2(x_2 + y_2) - (x_3 + y_3),\ x_1 + y_1 + x_3 + y_3) \\ &= (x_1 + x_2,\ 2x_2 - x_3,\ x_1 + x_3) + (y_1 + y_2,\ 2y_2 - y_3,\ y_1 + y_3) \\ &= f(u) + f(v). \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} f(\alpha u) &= (\alpha x_1 + \alpha x_2,\ 2\alpha x_2 - \alpha x_3,\ \alpha x_1 + \alpha x_3) \\ f(\alpha u) &= \alpha(x_1 + x_2,\ 2x_2 - x_3,\ x_1 + x_3) \\ &= \alpha f(u). \end{aligned}$$

Kết luận: f là ánh xạ tuyến tính.

Ví dụ 3: Ánh xạ tuyến tính trên không gian đa thức

Xét ánh xạ

$$T : P_2[x] \to P_3[x], \quad T(p(x)) = x\,p(x)$$

Với $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$,

$$T(p) = a_0 x + a_1 x^2 + a_2 x^3$$

Giải thích:

- $T(p+q) = x(p+q) = xp + xq = T(p) + T(q)$
- $T(\alpha p) = x(\alpha p) = \alpha T(p)$

Kết luận: T là ánh xạ tuyến tính.

Ví dụ 4: Ánh xạ affine (không tuyến tính)

Xét ánh xạ

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = (x + 1, y)$$

Ta có

$$f(0(1, 0)) = f(0, 0) = (1, 0) \neq 0f(1, 0) = 0(2, 0) = (0, 0).$$

Kết luận: f không là ánh xạ tuyến tính.

Tính chất của ánh xạ tuyến tính

Cho $f : V \to W$ là ánh xạ tuyến tính. Khi đó

- $f(0_V) = 0_W$
- $f\left(\sum_{i=1}^{m} \alpha_i u_i\right) = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i f(u_i)$

Ảnh của các tập vectơ

- Ảnh của một tập phụ thuộc tuyến tính thì phụ thuộc tuyến tính
- Nếu $f(A)$ độc lập tuyến tính $\Rightarrow A$ độc lập tuyến tính
- Ảnh của không gian con là không gian con
- Ảnh ngược của không gian con là không gian con

Xác định ánh xạ tuyến tính

Cho $B = (u_1, \ldots, u_n)$ là cơ sở của V và $v_1, \ldots, v_n \in W$.

Định lý: Tồn tại duy nhất ánh xạ tuyến tính $f : V \to W$ sao cho

$$f(u_i) = v_i, \quad i = 1, \ldots, n$$

Với $x = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i u_i$ thì

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i v_i$$

Ví dụ 1

Xác định ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ biết rằng

$$f(1,0) = (1,2,0), \quad f(0,1) = (-1,1,3).$$

Dễ thấy hai vecto $(1,0),\ (0,1)$ lập thành một cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$.

Do đó, mọi $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ đều viết được dưới dạng:

$$(x,y) = x(1,0) + y(0,1).$$

Bước 2: Áp dụng tính tuyến tính

Do f tuyến tính nên:

$$\begin{aligned} f(x,y) &= f\big(x(1,0) + y(0,1)\big) \\ &= xf(1,0) + yf(0,1). \end{aligned}$$

Thay dữ kiện:

$$f(x,y) = x(1,2,0) + y(-1,1,3).$$

Ta thu được:

$$\boxed{f(x,y) = (x - y,\ 2x + y,\ 3y)}$$

Kết luận: Ánh xạ tuyến tính f đã được xác định duy nhất.

Ví dụ 2: Xác định ánh xạ tuyến tính

Xác định ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

biết rằng

$$f(1,0,0) = (1,0,2), \quad f(0,1,0) = (-1,1,0), \quad f(0,0,1) = (0,2,1).$$

Nhận xét: Ba vectơ

$$(1,0,0),\ (0,1,0),\ (0,0,1)$$

lập thành một cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$.

Do đó, với mọi $(x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, ta có:

$$(x,y,z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1).$$

Ví dụ 2 (tiếp): Áp dụng tính tuyến tính

Vì f là ánh xạ tuyến tính nên:

$$\begin{aligned} f(x,y,z) &= f\big(x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1)\big) \\ &= xf(1,0,0) + yf(0,1,0) + zf(0,0,1). \end{aligned}$$

Thay các giá trị đã cho:

$$f(x,y,z) = x(1,0,2) + y(-1,1,0) + z(0,2,1).$$

Suy ra:

$$\boxed{f(x,y,z) = (x-y,\ y+2z,\ 2x+z)}$$

Kết luận: Ánh xạ tuyến tính f được xác định duy nhất.

Ma trận của toán tử tuyến tính

Cho $f : V \to V$, $B = (u_1, \ldots, u_n)$.Nếu

$$f(u_j) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} u_i$$

thì ma trận

$$[f]_B = (a_{ij})$$

được gọi là ma trận của ánh xạ tuyến tính f.

Ví dụ: Ma trận của toán tử tuyến tính

Cho không gian vectơ

$$V = \mathbb{R}^2$$

và toán tử tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

xác định bởi

$$f(x, y) = (2x + y,\ x + 3y).$$

Xét cơ sở chính tắc

$$B = (u_1, u_2) = \big((1, 0), (0, 1)\big).$$

Ta sẽ tìm ma trận $[f]_B$ của f theo cơ sở B.

Tính ảnh của các vectơ cơ sở

Ta tính lần lượt:

$$f(u_1) = f(1,0) = (2,1),$$
$$f(u_2) = f(0,1) = (1,3).$$

Viết các vectơ này theo cơ sở B:

$$f(u_1) = 2u_1 + 1u_2,$$
$$f(u_2) = 1u_1 + 3u_2.$$

Lập ma trận của toán tử tuyến tính

Theo định nghĩa, các hệ số

$$f(u_j) = \sum_{i=1}^{2} a_{ij} u_i$$

là các phần tử của ma trận $[f]_B = (a_{ij})$.

Do đó:

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Kết luận: Ma trận của toán tử tuyến tính f theo cơ sở B là

$$\boxed{[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}}$$

Ma trận của ánh xạ tuyến tính

Cho $f : V \to W$, B là cơ sở V, E là cơ sở W.

$$[f]_{B,E} = A \quad \Longleftrightarrow \quad [f(x)]_E = A[x]_B$$

Ví dụ: Ma trận của ánh xạ tuyến tính theo hai cơ sở

Xét ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

xác định bởi

$$f(x, y) = (2x + y,\ x + 2y).$$

Xét các cơ sở:

$$B = (u_1, u_2) = \big((1, 0), (0, 1)\big) \quad (\text{cơ sở của } \mathbb{R}^2),$$
$$E = (v_1, v_2) = \big((1, 1), (1, -1)\big) \quad (\text{cơ sở của } \mathbb{R}^2).$$

Ta sẽ tìm ma trận $[f]_{B,E}$.

Bước 1: Tính ảnh của các vectơ cơ sở của B

Ta tính:

$$f(u_1) = f(1,0) = (2,1),$$
$$f(u_2) = f(0,1) = (1,2).$$

Tiếp theo, ta biểu diễn các vectơ này theo cơ sở E.

Bước 2: Biểu diễn theo cơ sở E

Giải các hệ:

$$(2,1) = \alpha(1,1) + \beta(1,-1) \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 2 \\ \alpha - \beta = 1 \end{cases} \Rightarrow (\alpha, \beta) = \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right),$$

$$(1,2) = \alpha(1,1) + \beta(1,-1) \Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha - \beta = 2 \end{cases} \Rightarrow (\alpha, \beta) = \left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right).$$

Do đó:

$$[f(u_1)]_E = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad [f(u_2)]_E = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Bước 3: Lập ma trận $[f]_{B,E}$

Theo định nghĩa, ma trận $[f]_{B,E}$ có các cột là:

$$[f(u_1)]_E,\ [f(u_2)]_E.$$

Do đó:

$$[f]_{B,E} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Kết luận:

$$\boxed{[f]_{B,E} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}$$

Hạng của ánh xạ

Nếu A là ma trận của f thì:

$$r(f) = r(A)$$

Khái niệm Nhân và Ảnh

Cho ánh xạ tuyến tính

$$f : V \to W.$$

Định nghĩa

- **Nhân** của f:

$$\operatorname{Ker} f = \{\, u \in V \mid f(u) = 0_W \,\}.$$

- **Ảnh** của f:

$$\Im f = f(V) = \{\, f(u) \mid u \in V \,\}.$$

Nhận xét:

- $\operatorname{Ker} f$ là không gian con của V
- $\Im f$ là không gian con của W

Ý nghĩa hình học

- $\mathrm{Ker}\, f$: các vectơ bị ánh xạ về vectơ không
- $\Im f$: tất cả các giá trị có thể đạt được của f

Nếu V hữu hạn chiều thì:

$$\dim \mathrm{Ker}\, f + \dim \Im f = \dim V$$

(Định lý hạng – số khuyết)

Ví dụ 1

Xét ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$

được xác định bởi

$$f(x, y, z) = (x + y,\ y + z).$$

Ta sẽ xác định:

- $\operatorname{Ker} f$
- $\Im f$

Ví dụ 1: Tìm nhân $\mathrm{Ker}\, f$

Ta giải phương trình:

$$f(x, y, z) = (0, 0).$$

Tức là:

$$\begin{cases} x + y = 0, \\ y + z = 0. \end{cases}$$

Suy ra:

$$x = -y, \quad z = -y.$$

Do đó:

$$(x, y, z) = y(-1, 1, -1).$$

$$\boxed{\mathrm{Ker}\, f = \mathrm{span}\{(-1, 1, -1)\}}$$

Ví dụ 1: Tìm ảnh $\Im f$

Ta có:

$$f(x,y,z) = (x+y,\ y+z) = x(1,0) + y(1,1) + z(0,1).$$

Suy ra:

$$\Im f = \text{span}\{(1,0),(1,1),(0,1)\}.$$

Nhận xét:

$$(1,1) = (1,0) + (0,1).$$

Do đó:

$$\boxed{\Im f = \mathbb{R}^2}$$

Kiểm tra định lý hạng

$$\dim \operatorname{Ker} f = 1, \quad \dim \Im f = 2.$$

$$\dim \operatorname{Ker} f + \dim \Im f = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

Phù hợp với định lý hạng – số khuyết.

Ví dụ 2

Xét toán tử tuyến tính

$$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

được xác định bởi

$$T(x, y, z) = (x - y,\ y - z,\ x - z).$$

Ta xác định $\mathrm{Ker}\, T$ và $\Im T$.

Ví dụ 2: Tìm nhân $\operatorname{Ker} T$

Giải:

$$T(x, y, z) = (0, 0, 0).$$

Tức là:

$$\begin{cases} x - y = 0, \\ y - z = 0, \\ x - z = 0. \end{cases}$$

Suy ra:

$$x = y = z.$$

Do đó:

$$(x, y, z) = t(1, 1, 1).$$

$$\boxed{\operatorname{Ker} T = \operatorname{span}\{(1, 1, 1)\}}$$

Ví dụ 2: Tìm ảnh $\Im T$

Ta viết:

$$T(x, y, z) = x(1, 0, 1) + y(-1, 1, 0) + z(0, -1, -1).$$

Suy ra:

$$\Im T = \text{span}\{(1, 0, 1), (-1, 1, 0), (0, -1, -1)\}.$$

Nhận xét:

$$(1, 0, 1) + (-1, 1, 0) + (0, -1, -1) = (0, 0, 0),$$

nên hệ vectơ phụ thuộc tuyến tính.

Chọn một cơ sở:

$$\boxed{\Im T = \text{span}\{(1, 0, 1), (-1, 1, 0)\}}$$

Kiểm tra định lý hạng

$$\dim \operatorname{Ker} T = 1, \quad \dim \Im T = 2.$$

$$\dim \operatorname{Ker} T + \dim \Im T = 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

Định lý hạng – số khuyết được thỏa mãn.

Động cơ hình thành

Trong nhiều bài toán, ta quan tâm đến các vectơ

$$x \neq 0$$

sao cho khi tác động bởi toán tử tuyến tính f thì

$$f(x) = \lambda x$$

tức là *hướng không đổi*, chỉ thay đổi độ dài.

Những vectơ này đóng vai trò trung tâm trong:

- Chéo hóa ma trận
- Hệ phương trình vi phân
- Giải tích hàm, cơ học, vật lý

Định nghĩa giá trị riêng và vectơ riêng

Cho toán tử tuyến tính

$$f : V \to V.$$

Định nghĩa

- Số $\lambda \in \mathbb{R}$ (hoặc $\mathbb{C}$) gọi là **giá trị riêng** của f nếu tồn tại

$$x \neq 0 \quad \text{sao cho} \quad f(x) = \lambda x.$$

- Vectơ $x \neq 0$ thỏa mãn trên gọi là **vectơ riêng** ứng với λ.

Không gian con riêng

Cho λ là một giá trị riêng của f.

Định nghĩa

$$E_\lambda = \{x \in V \mid f(x) = \lambda x\} = \mathrm{Ker}(f - \lambda I).$$

Nhận xét:

- E_λ là một không gian con của V
- $E_\lambda \neq \{0\}$ khi λ là giá trị riêng

Giá trị riêng của ma trận

Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$.

- λ là giá trị riêng của A
- $\Longleftrightarrow$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

- Vectơ riêng là nghiệm khác 0 của:

$$(A - \lambda I)x = 0$$

Ví dụ 1

Xét toán tử tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$$

có ma trận theo cơ sở chính tắc:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ta tìm:

- Các giá trị riêng
- Các vectơ riêng
- Không gian con riêng

Ví dụ 1: Tìm giá trị riêng

Ta giải phương trình:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1.$$

$$(2-\lambda)^2 - 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1,\ \lambda_2 = 3.$$

Ví dụ 1: Vectơ riêng với $\lambda = 1$

Giải:

$$(A - I)x = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

Suy ra:

$$x + y = 0 \Rightarrow y = -x.$$

$$\boxed{E_1 = \text{span}\{(1, -1)\}}$$

Ví dụ 1: Vectơ riêng với $\lambda = 3$

Giải:

$$(A - 3I)x = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

Suy ra:

$$x - y = 0 \Rightarrow x = y.$$

$$\boxed{E_3 = \text{span}\{(1, 1)\}}$$

Ví dụ 2

Xét toán tử tuyến tính

$$T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

xác định bởi:

$$T(x, y, z) = (2x,\ y,\ z).$$

Ta tìm các giá trị riêng và không gian con riêng.

Ví dụ 2: Phân tích trực tiếp

Ta có:

$$T(x,y,z) = \lambda(x,y,z) \iff \begin{cases} 2x = \lambda x \\ y = \lambda y \\ z = \lambda z \end{cases}$$

Xét từng trường hợp:

- $\lambda = 2$: $y = z = 0$
- $\lambda = 1$: $x = 0$

Ví dụ 2: Không gian con riêng

$$\boxed{E_2 = \text{span}\{(1,0,0)\}}$$

$$\boxed{E_1 = \text{span}\{(0,1,0),(0,0,1)\}}$$

Nhận xét:

- $\dim E_2 = 1$
- $\dim E_1 = 2$

Tổng kết

- Giá trị riêng: nghiệm của $\det(A - \lambda I) = 0$
- Vectơ riêng: nghiệm khác 0 của $(A - \lambda I)x = 0$
- Không gian con riêng: $\mathrm{Ker}(f - \lambda I)$
- Cơ sở của các không gian con riêng rất quan trọng

Bài

Xét các ánh xạ sau, ánh xạ nào là ánh xạ tuyến tính?

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f(x_1, x_2) = x_1 - x_2$
2. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad f(x_1, x_2) = (x_1 + 1, x_2)$
3. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3, \quad f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_2, 0)$
4. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \quad f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2, x_3 + x_1)$

Bài 1 – Lời giải

- (1) Tuyến tính (tổ hợp tuyến tính của các biến)
- (2) Không tuyến tính vì $f(0,0) = (1,0) \neq 0$
- (3) Tuyến tính
- (4) Tuyến tính

Ánh xạ tuyến tính: (1), (3), (4)

Bài 2

Cho toán tử tuyến tính $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ thỏa:

$$\begin{aligned} T(1,0,-1) &= (0,1,1) \\ T(1,1,1) &= (1,0,2) \\ T(2,1,1) &= (1,0,0) \end{aligned}$$

Tìm $T(x_1, x_2, x_3)$.

Bài 2 – Lời giải

Ba vectơ

$$(1, 0, -1),\ (1, 1, 1),\ (2, 1, 1)$$

độc lập tuyến tính do đó lập thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
Viết:

$$(x_1, x_2, x_3) = \alpha(1, 0, -1) + \beta(1, 1, 1) + \gamma(2, 1, 1)$$

Giải hệ thu được:

$$\alpha = x_1 - x_2, \quad \beta = x_2 + x_3, \quad \gamma = x_3$$

Suy ra:

$$\boxed{T(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + x_3,\ x_1 - x_2,\ x_1 + x_3)}$$

Bài 3

Có tồn tại ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ thỏa:

$$f(1,-1,1) = (1,0), \quad f(1,1,1) = (0,1)$$

hay không?

Bài 3 – Lời giải

Hai vectơ $(1, -1, 1)$ và $(1, 1, 1)$ độc lập tuyến tính do đó có thể mở rộng thành cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
Do đó tồn tại vô số ánh xạ tuyến tính thỏa điều kiện.
Ví dụ, đặt:

$$f(0, 0, 1) = (0, 0)$$

Tồn tại ánh xạ tuyến tính

Bài 4

Cho:

$$u_1 = (1, -1),\ u_2 = (2, -1),\ u_3 = (-3, 2)$$

$$v_1 = (1, 0),\ v_2 = (0, 1),\ v_3 = (1, 1)$$

Có tồn tại $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ sao cho $f(u_i) = v_i$?

Bài 4 – Lời giải

Ta có:

$$u_3 = -u_1 - u_2$$

Nếu f tuyến tính thì:

$$f(u_3) = -f(u_1) - f(u_2) = (-1, -1) \neq (1, 1)$$

Không tồn tại ánh xạ tuyến tính

Bài 5

Cho $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 2x_2 + x_3,\ 2x_1 - x_2 + x_3)$$

Bài 5 – Câu a

Ma trận theo cơ sở chính tắc:

$$[f]_{E_3,E_2} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Câu 3

Cho ánh xạ tuyến tính

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

biết rằng:

$$f(1,1,1) = (-6,-3,-3),$$
$$f(1,1,0) = (6,5,2),$$
$$f(1,0,1) = (6,2,5).$$

Yêu cầu:

a. Tìm $f(x)$ với $x = (x_1, x_2, x_3)$

b. Tìm phương trình đặc trưng của f

c. Tìm các không gian véc tơ riêng

Bước 1: Kiểm tra cơ sở

Xét ba vectơ:

$$u_1 = (1,1,1), \quad u_2 = (1,1,0), \quad u_3 = (1,0,1).$$

Ma trận:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0.$$

Kết luận:

$\{u_1, u_2, u_3\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

Bước 2: Biểu diễn vectơ bất kỳ

Với $x = (x_1, x_2, x_3)$, ta viết:

$$x = \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3.$$

Suy ra hệ:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = x_1, \\ \alpha + \beta = x_2, \\ \alpha + \gamma = x_3. \end{cases}$$

Giải hệ được:

$$\alpha = x_2 + x_3 - x_1, \quad \beta = x_1 - x_3, \quad \gamma = x_1 - x_2.$$

Bước 3: Tính $f(x)$

Do f tuyến tính:

$$f(x) = \alpha f(u_1) + \beta f(u_2) + \gamma f(u_3).$$

Thay dữ kiện:

$$\begin{aligned} f(x) = &(x_2 + x_3 - x_1)(-6, -3, -3) \\ &+ (x_1 - x_3)(6, 5, 2) + (x_1 - x_2)(6, 2, 5). \end{aligned}$$

Rút gọn:

$$\boxed{f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 18x_1 - 12x_2 - 12x_3 \\ 10x_1 - 5x_2 - 5x_3 \\ 10x_1 - 5x_2 - 5x_3 \end{pmatrix}}$$

Ma trận của f

Ma trận của f theo cơ sở chính tắc:

$$A = \begin{pmatrix} 18 & -12 & -12 \\ 10 & -5 & -5 \\ 10 & -5 & -5 \end{pmatrix}.$$

Phương trình đặc trưng

Ta tính:

$$\det(A-\lambda I)=\begin{vmatrix}18-\lambda & -12 & -12\\ 10 & -5-\lambda & -5\\ 10 & -5 & -5-\lambda\end{vmatrix}.$$

Khai triển được:

$$-\lambda(\lambda^2-8\lambda)=0.$$

$$\boxed{\lambda(\lambda-8)\lambda=0}$$

$$\boxed{\lambda_1=0 \text{ (bội 2)}, \quad \lambda_2=8}$$

Không gian riêng ứng với $\lambda = 0$

Giải:

$$Ax = 0.$$

Hệ:

$$\begin{cases} 18x_1 - 12x_2 - 12x_3 = 0, \\ 10x_1 - 5x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$$

Suy ra:

$$x_1 = \frac{x_2 + x_3}{2}.$$

$$\boxed{E_0 = \text{span}\{(1, 2, 0), (1, 0, 2)\}}$$

Không gian riêng ứng với $\lambda = 8$

Giải:

$$(A - 8I)x = 0.$$

Ta được:

$$x_1 = x_2 = x_3.$$

$$\boxed{E_8 = \text{span}\{(1, 1, 1)\}}$$

Kết luận

- Ánh xạ f được xác định hoàn toàn
- Các giá trị riêng: 0 (bội 2), 8
- Không gian riêng:

$$E_0 = \text{span}\{(1,2,0),(1,0,2)\}, \quad E_8 = \text{span}\{(1,1,1)\}$$